

解析核世界模型的适用边界与设计方法：从形式错配到混合架构

【作者姓名】*

（【作者单位名称】 【城市】 【邮编】）

摘要： [目的] 架构层「解析核 + 有界残差」被证明是低精度世界模型唯一可行路线后，解析部分的形式、坐标系与覆盖度如何选择仍属未知；本文旨在实测解析核的适用边界并给出工程方法。

[方法] 设计三组域（MM VAE 潜空间、LeWM pusht 显式状态、multiphys 合成物理）× 四臂（解析/混合/koop/mlp）× 5 seeds 的预注册对照，配套 η 注入扫描因果实验与结构化渲染实证；解析参数由最小二乘估计、不进梯度。

[结果] 两个负结果（潜空间坐标错位 $a=0.66$ 、显式坐标形式错配 $a=0.69$ ）与三个正例（匀速档 0、参数自估 $6e-2$ 、部分已知 0.83）构成解析核价值的四点单调刻画；混合臂在合成域全线优于学习核（ $32 \times 100 \times 2.7 \times$ ），真实域 action 驱动解析 $a=0.02$ 近临界、纯解析覆盖度 96%；判据边界补丁：cos 有效步数由 η 主导。

[局限] 负结果域限于两类；解析形式人工指定；碰撞段结构化渲染需接触公式注入；判据补丁基于 18 步窗口。

[结论] 解析核价值 = $f(\text{解析形式覆盖度})$ 单调；部分已知域的正确形态 = 物理坐标公式打底 + 有界残差；解析形式从控制结构推断；可用性边界可在设计阶段由公式计算。

关键词： 世界模型；解析核；误差放大率；混合架构；物理坐标

分类号： TP183

Applicability boundaries and design methodology for analytic-core world models: from form mismatch to hybrid architecture

【Author Name】

（【Department, University, City Postal-code, China】）

Abstract: [Objective] After the analytic-core + bounded-residual architecture was established as the only viable route for low-precision world models, how to choose the analytic form, its coordinate system and coverage remained open; this work measures the applicability boundary and derives an engineering method.

[Methods] Pre-registered controlled comparisons across three domains (MM VAE latent space, LeWM pusht explicit states, multiphys synthetic physics) x four arms (analytic / hybrid / koop / mlp) x 5 seeds, plus an η -injection causal experiment and structured-rendering validation; analytic parameters estimated by least squares, excluded from gradients.

[Results] Two negative results (latent-space coordinate mismatch $a=0.66$; explicit-space form mismatch $a=0.69$) and three positive cases (uniform 0; gravity self-estimated $6e-2$; partial-knowledge 0.83) form a four-point monotone characterization; the hybrid arm dominates learning baselines by $32 \times 100 \times 2.7 \times$ across regimes; on real pusht data the action-driven analytic form reaches $a=0.02$ (near-critical) with 96% pure-analytic coverage; a criteria-boundary patch shows cos-threshold effective steps are η -dominated.

[Limitations] Negative results cover two domains only; analytic forms are manually specified; collision-segment structured rendering requires contact formulas; the criteria patch uses an 18-step window.

[Conclusions] Analytic-core value is monotone in analytic-form coverage; the correct form for partially-known domains is physical-coordinate formula grounding with bounded residuals; analytic forms are inferred from control structure; usability envelopes are computable at design time.

Keywords: World model; Analytic core; Amplification rate; Hybrid architecture; Physical coordinates

[目的] 架构层「解析核 + 有界残差」被证明是低精度世界模型唯一可行路线后，解析部分的形式、坐标系与覆盖度如何选择仍属未知；本文旨在实测解析核的适用边界并给出工程方法。[方法] 设计三组域（MM VAE 潜空间、LeWM pusht 显式状态、multiphys 合成物理） $\times$ 四臂（解析/混合/koop/mlp） $\times$ 5 seeds 的预注册对照，配套 η 注入扫描因果实验与结构化渲染实证；解析参数由最小二乘估计、不进梯度。[结果] 两个负结果（潜空间坐标错位 $a=0.66$ 、显式坐标形式错配 $a=0.69$ ）与三个正例（匀速档 0、参数自估 $6e-2$ 、部分已知 0.83）构成解析核价值的四点单调刻画；混合臂在合成域全线优于学习核（ $32\times/100\times/2.7\times$ ），真实域 action 驱动解析 $a=0.02$ 近临界、纯解析覆盖度 96%；判据边界补丁：cos 有效步数由 η 主导。[局限] 负结果域限于两类；解析形式人工指定；碰撞段结构化渲染需接触公式注入；判据补丁基于 18 步窗口。[结论] 解析核价值 = $f(\text{解析形式覆盖度})$ 单调；部分已知域的正确形态 = 物理坐标公式打底 + 有界残差；解析形式从控制结构推断；可用性边界可在设计阶段由公式计算。

关键词: 世界模型；解析核；误差放大率；混合架构；物理坐标

分类号: TP183

Abstract

[Objective] After the analytic-core + bounded-residual architecture was established as the only viable route for low-precision world models, how to choose the analytic form, its coordinate system and coverage remained open; this work measures the applicability boundary and derives an engineering method. [Methods] Pre-registered controlled comparisons across three domains (MM VAE latent space, LeWM pusht explicit states, multiphys synthetic physics) $\times$ four arms (analytic / hybrid / koop / mlp) $\times$ 5 seeds, plus an η -injection causal experiment and structured-rendering validation; analytic parameters estimated by least squares, excluded from gradients. [Results] Two negative results (latent-space coordinate mismatch $a=0.66$; explicit-space form mismatch $a=0.69$) and three positive cases (uniform 0; gravity self-estimated $6e-2$; partial-knowledge 0.83) form a four-point monotone characterization; the hybrid arm dominates learning baselines by $32\times/100\times/2.7\times$ across regimes; on real pusht data the action-driven analytic form reaches $a=0.02$ (near-critical) with 96% pure-analytic coverage; a criteria-boundary patch shows cos-threshold effective steps are η -dominated. [Limitations] Negative results cover two domains only; analytic forms are manually specified; collision-segment structured rendering requires contact formulas; the criteria patch uses an 18-step window. [Conclusions] Analytic-core value is monotone in analytic-form coverage; the correct form for partially-known domains is physical-coordinate formula grounding with bounded residuals; analytic forms are inferred from control structure; usability envelopes are computable at design time.

Keywords: World model; Analytic core; Amplification rate; Hybrid architecture; Physical coordinates

1 引言

本框架的前期工作确立了一个结论：在「损失塑形—更新几何—架构」三层裁决中，只有架构层能同时改善低精度世界模型的误差放大率与预测精度（有界

本文系【基金项目名称】（项目编号：【项目编号】）的研究成果之一。 * 通讯作者（E-mail:【通讯作者 E-mail】）

残差 Koopman 通过预注册门限)。但这留下一个更尖锐的问题：架构层的「解析核 + 有界残差」(Koopman 谱约束线性核^[1])中，解析部分应该是什么、放在哪个坐标系、覆盖多少动力学子空间？世界模型以「学习推演」为核心主张^[2]，Dreamer 系列确立潜空间 rollout 范式^[3]，而低精度部署下的量化误差沿轨迹传播^[4]。本文回答这个问题，并给出解析核世界模型的适用边界与工程方法。

与常见「报告成功方法」的论文不同，本文的核心证据包含两个精心设计的负结果：解析外推核在 VAE 潜空间失效（坐标错位），在显式物理坐标上仍失效（形式错配）——两个反例与三个正例合起来，把「解析核价值 = $f(\text{解析形式覆盖度})$ 」的单调关系首次实测。在此基础上，混合架构（公式打底 + 有界残差）在合成与真实两个域上全面优于纯学习基线，且解析参数由最小二乘估计、不进入梯度。

贡献四条：(i) 解析核适用边界的四点单调刻画；(ii) 混合臂工程形态的实证（部分已知域的正确姿势）；(iii) 解析可设计性的三方对拍（公式 λ vs 孪生实测 vs Benettin 真值）；(iv) 判据框架的一条边界补丁：cos 阈值有效步数在任务随机性饱和区是钝感指标。

2 方法

2.1 解析形式的三维分类

评判「解析形式是否可用」需要三个正交维度：坐标系（解析公式作用的空间是否物理坐标——VAE 潜空间是学出来的非线性表示，物理直觉在其中不成立）；形式（公式的动力学结构是否匹配真实过程——匀速外推不适用于接触/变向/角度维）；覆盖度（公式覆盖动力学子空间的比例——匀速段/碰撞段/目标维的划分）。三维中任何一维不满足，解析核都会退化为普通学习模型。

2.2 实验矩阵

域与模型：三组域——MM VAE 潜空间（64 维^[5]，合成域负结果组）；LeWM pusht 显式状态（7 维物理坐标：位置/角度/目标，真实数据域，任务类同 OGBench 推板^[6]）；multiphys 三档合成物理（uniform/gravity/scatter，8 维真物理坐标）。**四臂对照**（全部带 $s=0.5$ 有界残差，5 seeds）：analytic/extrap_res（解析或外推打底）/action_res（action 驱动解析）/koop（学习线性核）/mlp（纯学习）。**判据**：a（固定窗口孪生率尺度）、margin10（10 步 rollout 对拷贝基线）、单步 MSE（物理单位）、IoU（结构化渲染）、Benettin 真值 λ_1 三方对拍。全部预注册。

混合臂设计： $\hat{z} = \text{公式}(s_{t-1}, s_t, a_t) + s \cdot \tanh(r(\cdot))$ 。公式部分零可学参数（或参数由最小二乘解析估计、不进梯度）；残差只学公式未覆盖的部分。**关键工程约束**：公式必须作用在物理坐标上（内置反标准化 buffer）。

2.3 判据边界补丁的因果实验

η 注入扫描：single ($a=+0.66$) 与 koop ($a=+0.26$) 两模型，每步输出注入可控高斯噪声 $\eta \in \{0, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1.0\}$ （标准化空间），128 序列 $\times$ 18 步，测 $\cos \geq 0.9$ 有效步数曲线。控制变量后两模型曲线重合即证明：该指标由 η 主导、与模型身份无关。

3 结果

3.1 两个负结果：解析核失效的两种模式

R0 · 坐标错位：匀速外推核（零参数， $\hat{z} = 2z_t - z_{t-1} + \text{残差}$ ）作用在 MM VAE 潜空间： $a=+0.660 \pm 0.001$ ，与纯学习 MLP ($+0.666$) 无差，远差于学习线性核 koop ($+0.242$)。公式预测的算子放大率 $a=0$ （外推算子 $E=2I-S$ 特征方程 ρ

$2-2\rho+1=0$ 重根 $\rho=1$, 临界)——实测 **0.66** 的偏差全部来自坐标系: 物理匀速在 VAE 潜坐标系里不是线性平移, 潜空间是学出来的非线性表示, 物理直觉不成立。

R1 · 形式错配: 同一外推核作用在 pusht 显式物理坐标 (state^[7], 真物理坐标): $a=+0.6945$, 仍与 MLP 相当。坐标对了、形式仍错——PushT 的推板动力学 (接触、变向、角度维) 不存在常速解析形式。两个反例合起来: 失效不在坐标系、在解析形式与真实动力学结构的匹配度。

3.2 正面验证: 解析形式完整时的三档梯度

multiphys 三档 (解析形式真已知): uniform 档解析核单步 MSE=**0.000e+00** (与真值逐像素一致); gravity 档 (g 由数据自估) **6.14e-02** (仍 $11\times$ 优于学习核 **0.68**); scatter 档 (解析形式部分已知, 用 uniform 公式) **0.83**——三档梯度 = 解析形式覆盖度的直接测量。

解析可设计性三方对拍: analytic 臂孪生实测 $a=+0.068/+0.040/+0.057$, Benettin 真值 $\lambda_1=+0.004/+0.004/+0.101$ ——三档量级全部吻合。「公式算可用性边界」在设计阶段成立。

3.3 混合臂: 部分已知域的工程形态

合成域 (R3b): hybrid (公式打底 + 残差) 全线优于学习核——uniform **1.5e-02** (koop **4.8e-01**, $32\times$)、gravity **5.8e-03** (**5.8e-01**, $100\times$)、scatter **5.6e-01** (**1.5e+00**, $2.7\times$); 完整已知档残差轻微注入 (**1.5e-02**) 不伤害。

真实域 (R1b): pusht 上把解析形式从外推换成 **action 驱动** (agent 位置 $\dot{+}=K \cdot a$, K 最小二乘估计 $k=39.3$ 像素/单位动作, 不进梯度): a 从 $+0.6945$ 压到 **+0.0218** ($31\times$, 近临界), margin10 达 koop 的 99%; 纯解析消融 (残差置 0) 单步 **cos=0.9622**——公式承担 96% 的预测。同域同残差结构、仅换解析形式即 $31\times$ 变化: 「解析形式质量决定混合臂成败」得证。

3.4 结构化渲染: 解析核思想的渲染层应用

把混合臂思想搬到渲染层: 从原始帧检测数字图块→解析外推位置 (匀速 + 反射公式)→贴图合成。匀速分离段 **IoU=0.948** (纯匀速帧 $t=0-3$ 逐像素 **1.0**), 碰撞段 **0.227** (弹性接触致速度反向)、重叠段 **0.024**——渲染清晰度与正确性同时达成, 适用边界再次与解析形式覆盖度对齐。对照的生成式渲染 (Qwen-Image VAE^[7], 256px) 清晰但内容受限于自 VAE 地板 (**21.3dB**)。

3.5 判据边界补丁与闭环组合

X5 因果实验: η 注入扫描下 single 与 koop 的有效步数曲线完全重合 (最大差 **0.031** 步), 且 koop 单步误差低 $2.1\times$ (η **0.73** vs **1.52**)——**cos 阈值有效步数** 由 η 主导、与模型身份无关, 在任务随机性饱和区是钝感指标; 模型质量对比必须用 margin/累积 MSE 口径 (koop 优势 $1.05\times \rightarrow 2.45\times$ 单调可见)。

闭环组合 (X3): koop ($a=+0.26$) 进实时闭环, 重置收益从 **+0.10** 放大到 **+1.29** (**12.7** $\times$); 架构层 + 闭环重置组合把有效步数从 **0.164** 提到 **1.453** (**8.9** $\times$)——「设计→部署」链路实证。附带发现: 好架构下定期重置与预警重置相当 (策略敏感性被架构吸收)。

4 讨论

解析形式发现方法 (R1b 的元贡献): 解析形式不靠发明, 靠从数据/控制结构推——action 是速度指令→agent 位置线性驱动 (pusht); 过程标签已知→匀速/重力/碰撞公式直接注入 (multiphys)。工程流程: 读控制结构→选公式族→参

数最小二乘估计→有界残差补差→判据验收。

与相关工作的关系：Hamiltonian/Lagrangian 神经网络把守恒律写进网络^{[8][9]}，本文给出同一思想的低精度动机与适用边界——解析形式必须在物理坐标上、且匹配真实动力学结构，否则（R0/R1）退化为普通学习。

局限：（i）负结果域限于 MM 潜空间与 PushT，更多域的边界待刻画；（ii）混合臂的解析形式目前人工指定，「解析形式自动发现」未做；（iii）碰撞段的结构化渲染需弹性接触公式注入（形式已知，未实现）；（iv）判据边界补丁基于 MM 域 18 步窗口。

多模态展望：判据框架（a/T_crash/margin）作用在潜空间动力学上、与模态无关——音频潜码的误差放大率与崩坏视界可用同一套工具测量。音画双 VAE^[10]（2.6B 视频 + 音频，已归档）提供联合潜空间的编码基础，音频模态的低精度可用性是下一阶段的自然扩展。

作者贡献声明：

参考文献：

- [1] KOOPMAN B O. Hamiltonian systems and transformation in Hilbert space[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1931, 17(5): 315-318.
- [2] HA J, SCHMIDHUBER J. World models[EB/OL]. arXiv:1803.10122, 2018.
- [3] HAFNER D, PASUKONIS J, BAIWAN H, et al. Mastering diverse domains through world models[EB/OL]. arXiv:2301.04104, 2023.
- [4] FU Z Q, ZHAO T Y, HAN K, et al. An empirical study of world model quantization[EB/OL]. arXiv:2602.02110, 2026.
- [5] SRIVASTAVA N, MANSIMOV E, SALAKHUTDINOV R. Unsupervised learning of video representations using LSTMs[C]//Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML). 2015: 843-852.
- [6] PARK S, CHOI K, LEE J, et al. OGBench: benchmarking offline goal-conditioned RL[EB/OL]. arXiv:2410.20092, 2024.
- [7] QWEN TEAM. Qwen-Image technical report[EB/OL]. arXiv:2508.02324, 2025.
- [8] GREYDANUS S, DZAMBA M, YOSINSKI J. Hamiltonian neural networks[EB/OL]. arXiv:1906.01563, 2019.
- [9] CRANMER M, LEIHWELL S, SANCHEZ-GONZALEZ A. Lagrangian neural networks[EB/OL]. arXiv:2003.04630, 2020.
- [10] MINIMAX. MiniMax-H3 model card[CP/OL]. Hugging Face, 2026. <https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-H3>.